

욕창 예방을 위한 스마트 체위 변경 주기 예측 시스템*

신지원^{#,0}, 임정연^{#,1}, 구명완^{†,2}

서강대학교 컴퓨터공학과

Smart System for Predicting Postural Change Intervals to Prevent Pressure Ulcers

Jiwon Shin⁰, Jeongyeon Lim¹, Myoung-wan Koo²{shinzz410⁰, mwkoo²}@sogang.ac.kr, ppy040@naver.com¹

Department of Computer Science and Engineering, Sogang University

[#]equal contribution, [†]corresponding author

요약

본 연구는 욕창(Pressure Ulcer)의 조기 예방을 위해 IoT 기반 온도 감지 시스템을 설계하고, 개인 맞춤형 체위 변경 시점을 예측하는 스마트 서비스를 구현하였다. 신경장애 환자는 체온 조절 기능이 저하되어 고온 상태가 지속되기 쉬우며, 이로 인해 욕창 발생 위험이 높아진다. 제안 시스템은 방석 표면 온도의 미세한 변화(ΔT)를 실시간으로 감지하고, 최근 5개 구간의 평균 변화량이 0.1°C 이하일 때를 '고온 근접 안정 상태'로 정의하였다. 다양한 환경 조건에서의 실험 결과, 성별, 체중, 대기 온·습도 등의 요인에 따라 해당 상태 도달 시에 차이가 있음을 확인하였다. 이를 바탕으로, 고온 근접 상태까지의 잔여 시간을 목표 변수로 설정하여 랜덤 포레스트 회귀 모델을 개발하였다. 모델은 평균 절대 오차(MAE) 6분 이내, 결정계수(R^2) 0.93의 예측 성능을 보였다. 제안된 시스템은 센서 기반 IoT 디바이스와 스마트 애플리케이션을 통해 실시간 모니터링, 경고 알림, 이력 관리 기능을 제공한다. 향후에는 실제 임상 데이터를 활용한 검증과 압력, 피부 상태 등 다변수 통합 분석을 통해 모델의 일반화 가능성을 더욱 확대할 예정이다.

1. 서론

욕창은 짧은 시간 안에 발생할 수 있지만, 일단 발생하면 치유에 장기간이 소요되는 심각한 질환이다. 개인의 고통을 넘어 사회·경제적 손실과 의료 자원 부담까지 초래하기 때문에, 예방이 최선의 해결책으로 강조된다[1]. 욕창을 감지하기 위해서는 피부 및 피하조직에 혈류 장애가 발생하며 산소 공급이 감소하는 생리학적 변화를 관찰할 필요가 있다. 이때 피부 온도 변화는 이러한 혈류 변화의 민감한 지표로 활용된다[2]. 특히, 신경장애 환자는 열을 해소할 능력이 떨어지기 때문에, 압박 해제 후에도 온도가 떨어지지 않으며 고온이 지속된다면 욕창 발생 위험이 증가한다[3, 4]. 이를 위해 국제 가이드라인은 2시간마다 체위를 변경하는 것을 권고하고 있지만, 현재 임상 현장에서는 이러한 관리가 수기로 작성하는 기록에 의존하고 있어, 기록 누락과 체위 변경 시점 관리의 정확도 저하 등의 문제가 발생할 수 있다[5, 6]. 이러한 문제를 해결하기 위해 본 연구에서는 IoT 기술을 활용하여 좌상 온도를 모니터링하고, 온도 변화 예측값을 제공하는 서비스를 제안한다. 이를 통해 사용자는 전용 어플리케이션에서 좌상 부위에 대한 개인 맞춤형 자세 변경 시점을 예측할 수 있다.

2. 관련 연구

관련 연구 [5]에서는 압력과 온도를 고려한 시뮬레이터를 이용해 욕창

탐지 알고리즘을 평가하였다. 연구 결과, 온도 변수는 피부의 압력 내성을 낮춰 욕창 발생 리스크를 높이며, 온도를 포함한 답러닝 탐지 알고리즘은 탐지 정확도를 약 10% 향상시키고 일반화 성능도 개선됨이 확인되었다. 특히 순간 측정값만 사용할 때보다 과거 2시간 데이터를 포함할 경우 탐지 성능이 64%에서 85%로 증가할 만큼, 시간 축 데이터를 활용하는 것이 큰 성능 개선을 가져왔다. 이는 시간에 따른 지속적 고온 유지 패턴을 탐지하는 것이 욕창 발생을 조기 감지하는 데 중요함을 시사한다.

관련 연구 [3]에서는 신경장애 입원 환자를 대상으로 압박 부위의 피부 온도를 측정하여, 욕창 발생균일 경우 압박 해제 후에도 평균 1.2°C 높은 온도가 유지되는 특징을 확인하였다. 이 연구는 고온 유지가 단순 열 축적이 아니라, 압박으로 인한 혈류 저하, 국소 염증, 대사율 증가, 산소 소비량 증가, 대사산물 축적 등 복합적인 내인성 요인에서 기인한다는 점을 보고하였다. 또한, 해당 환자들은 교감신경 기능 저하로 인해 압박 해제 후에도 피부 혈류 조절이 원활하지 않아 열 해소가 어렵고, 이로 인해 고온 상태로 인해 전단력까지 상승하여 추가적으로 욕창 위험이 높아질 수 있음을 지적하였다. 따라서 지속적인 고온 상태는 단순한 열 변화가 아닌, 손상 진행의 초기 경고 신호로 해석될 수 있다.

이러한 선행연구들은 온도 데이터가 욕창 예측에서 핵심 변수로 작용함을 입증했으며, 특히 단발성 데이터가 아닌 시간 축에서의 온도 변화 및 고온 유지 패턴을 분석해야 욕창 발생 가능성을 효과적으로 감지할 수 있음을 보여준다. 따라서 본 연구는 이러한 한계를 극복하기 위해, IoT 기반 시스템을 통해 압박 부위의 온도를 지속적으로 모니터링하고, 실시간으로 온도 변화 및 고온 유지 패턴을 감지하여 개인 맞춤형 체위 변경 시점을 예측하는 욕창 예방 서비스를 설계하고자 한다.

* 본 연구는 2025년 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 SW 중심대학사업 지원을 받아 수행되었음(2024-0-00043)

3. 시스템 모델

본 연구에서는 방석 표면 온도의 변화량(ΔT)의 절댓값 평균이 최근 5개 구간에 걸쳐 0.1°C 이하인 시점을 고온 근접 안정 상태로 정의하였다. 이 구간은 온도 변화가 거의 없고 일정한 고온 상태가 지속되는 시점으로, 단순한 열 축적을 넘어 국소 압박, 염증, 대사율 증가 등 복합적인 위험 요인이 작용하는 상태로 해석한다.

$$\frac{1}{M} \sum_{i=t-M}^t |\Delta T_i| < \epsilon, \text{ with } M = 5, \epsilon = 0.1^{\circ}\text{C}$$

여기서 M 은 최근 시간 구간의 개수를 의미하며, ϵ 은 온도 변화 임계값이다. 실험 대상자 A, B, C의 데이터를 해당 기준에 적용한 결과, 고온 근접 안정 상태 도달 이후 일정 시간 동안 고온이 유지되는 경향이 관찰되었다. 또한 성별, 체중, 대기 온도, 습도 등 개인 및 환경적 요인에 따라 도달 시점이 달라지는 양상이 확인되어, 개인화된 예측 모델의 필요성이 제기되었다.

이에 따라 고온 근접 안정 상태 도달까지의 잔여 시간 예측 모델을 설계하였다. 입력 변수로는 대기 온도, 습도, 착석 시점, 온도 변화량을 사용하였으며, 출력 변수는 고온 근접 안정 상태까지의 잔여 시간이다. 단일 피실험자의 다양한 환경 조건 하에서 수집된 데이터를 기반으로 학습한 결과, 랜덤 포레스트 회귀 모델은 평균 절대 오차(MAE) 6분 이내, 결정계수(R^2) 0.93의 성능을 보였다. 반면, 동일한 데이터셋에 대해 적용한 LGBM 회귀 모델은 MAE 17분, R^2 0.51로 상대적으로 낮은 예측력을 보였다. 표 1은 두 모델의 성능을 비교한 결과를 요약한 것이며, 그림 1은 3-Fold 교차 검증을 통해 얻은 실제 잔여 시간과 예측 잔여 시간 간의 관계를 산점도로 나타낸 것이다.

표 1. Performance comparison of Regression models

model	MAE (min)	R^2 Score
Random Forest	6	0.93
LGBM Regressor	17	0.51

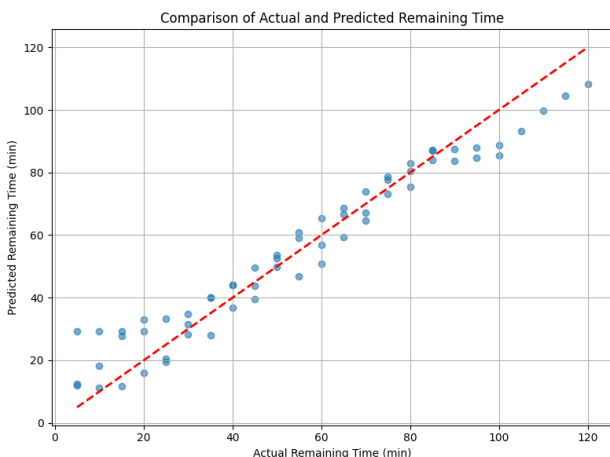


그림 1. Comparison of Actual and Predicted Remaining Time

이러한 이유로 본 연구에서는 잔여 시간 예측에 있어 예측 정확도와 안정성이 검증된 랜덤 포레스트 회귀 모델을 최종 채택하였으며, 해당 모델은 이후 스마트 애플리케이션의 핵심 예측 모듈로 통합되었다.

4. 시스템 구현

온도 감지를 위한 IoT 디바이스는 욕창 환자의 피부 및 좌상 표면에서 발생하는 온도 변화를 정밀하게 측정할 수 있도록 설계되어야 하며, 해당 서비스는 수집된 데이터의 실시간 처리를 위해 네트워크 안정성과 저전력 설계가 고려되어야 한다.

4.1. 스키마

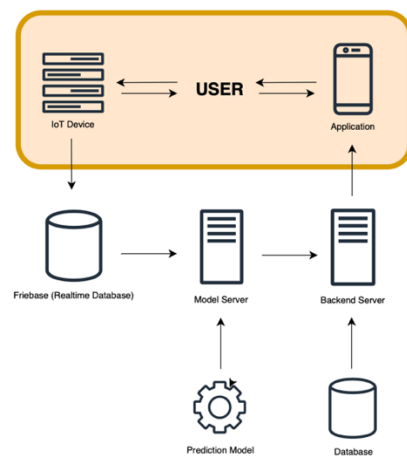


그림 2. Overall system schema

제안하는 전체 시스템 구조는 그림 2에 나타냈다. 크게 IoT 디바이스와 서비스 관리를 위한 스마트 어플리케이션으로 나눌 수 있다. 이 사이에는 3. 시스템 모델에서 설명한 예측 모델이 추가되어, 수집된 데이터를 기반으로 체위 변경 시점을 예측하는 핵심 역할을 수행한다.

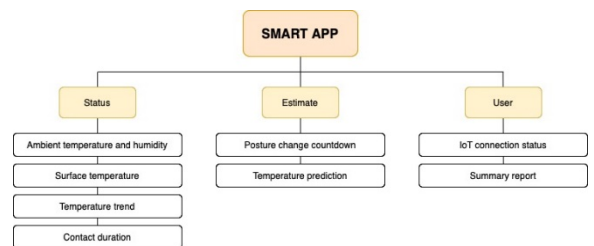


그림 3. Functional schema of the smart application.

스마트 어플리케이션 초기 실행 시 환자와 간병인을 매칭해주는 인증 코드가 발급된다. 스마트 애플리케이션은 사용자 편의성을 높이기 위해 크게 세 가지 주요 모듈로 구성된다. 그림 3에 스마트 어플리케이션의 구조를 기능 위주로 나타내었다.

4.2. IoT 디바이스

제안하고자 하는 온도 감지기에 사용된 센서와 각 센서의 기능은 표 2에 요약하였다.

표 2. Types of sensors

sensor	function
DHT22	Ambient temperature and humidity measurement
DS18B20	Surface temperature measurement
RFID-RC522	Timestamp recording via NFC tag

각각의 센서들은 대기 온습도, 접촉 표면 온도, 측정 시점 기록을 위해 사용된다. DS18B20 센서는 원거리 및 습한 환경에서도 신호 저하 없이 안정적으로 표면 온도를 측정할 수 있어, 욕창 환자 대상 환경에서 적합하다. RFID-RC522 모듈은 NFC 태그를 통해 체위 변경 시점의 타임스탬프를 기록하여 사용자 행동을 정밀히 추적하는 데 활용된다.

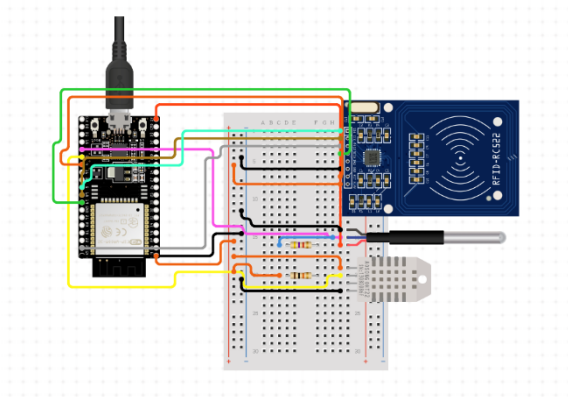


그림 4. Circuit configuration diagram

본 시스템의 회로 구성은 그림 4에 나타내었다. ESP32는 Wi-Fi 통신 기능을 내장하고 있어 실시간 데이터 전송과 배터리 구동이 가능하여 환자의 이동성과 설치 유연성을 높일 수 있다. 따라서 기존 8비트 프로세서인 Arduino 대신 32비트 프로세서인 ESP32를 채택해 다양한 센서의 데이터를 안정적으로 처리하여 사용자가 겪을 수 있는 불편함을 최소화하였다.

4.3. 스마트 어플리케이션

IoT 시스템을 기반으로 사용자에게 정보를 제공하는 스마트 어플리케이션은 그림 5에 나타내었다.

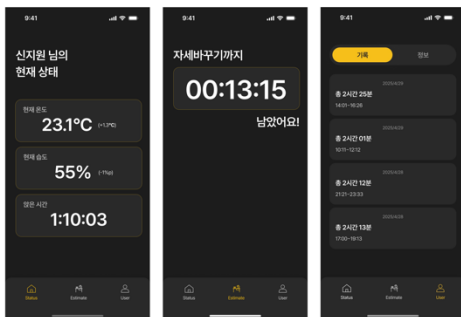


그림 5. Smart application UI/UX

실시간 온도/습도 상태 시각화, 체위 변경까지의 남은 시간 예측, 사용자 이력 기반 체위 변경 로그 제공 등 기능으로 구성된다. 사용자는 현재 온도, 습도, 착석 시간을 확인할 수 있으며, 체위 변경 경고와 과거 관리 이력을 직관적으로 파악할 수 있다.

5. 결론 및 향후 연구

본 연구에서는 방석 온도의 ΔT 절댓값이 0.1°C 이하인 상태가 연속적으로 5개 구간 이상 유지되는 경우를 고온 근접 상태로 정의하고, 이후 지속적인 고온 유지가 욕창 발생의 위험 신호로 해석될 수 있음을 실험적으로 검증하였다. 향후 연구에서는 임상 적용 가능성을 높이기 위해 다음과 같은 확장이 요구된다. 다양한 인구 집단과 샘플 수 확대, 실제 환자 데이터를 기반으로 한 임상 검증, 압력·습도·피부 상태 등 추가 위험 요인의 통합 분석이 필요하다. 특히 절대온도뿐만 아니라 상대온도를 함께 측정·분석함으로써 보다 정확하고 신뢰성 높은 욕창 예측 및 예방 모델로 발전시킬 수 있을 것으로 기대된다.

참 고 문 헌

- [1] 이준호, “욕창의 사회경제적 영향,” 대한의사협회지, 2021.
- [2] N. Gillard, P. Coignard, J. Kerdraron and W. Allegre, “Early Detection of Pressure Ulcers: Considering Dynamic Phenomena and Temperature,” International Conference on Computational Science and Computational Intelligence (CSCI), 2023.
- [3] Wipa Sae-Sia, Deidre D. Wipke-Tevis, Donna A. Williams, “Elevated sacral skin temperature (T_s): a risk factor for pressure ulcer development in hospitalized neurologically impaired Thai patients”, Applied Nursing Research, Volume 18, Issue 1, 2005,
- [4] T. Defloor, “The risk of pressure sores: a conceptual scheme,” Journal of Clinical Nursing, vol. 9, no. 2, pp. 206-216, 2000.
- [5] National Pressure Injury Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel, Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and treatment of pressure ulcers/injuries: Quick reference guide prevention recommendations. The International Guideline. 4th ed. Abridged early version. 2025.
- [6] 국민건강보험공단, “2025년 장기요양기관 시설급여 평가매뉴얼 다빈도 Q&A,” 국민건강보험공단 요양심사실, 2024.
- [7] M. Shinkawa, Y. Mugita, T. Takahashi, D. Haba, H. Sanada and G. Nakagami, “A novel skin temperature estimation system for predicting pressure injury occurrence based on continuous body sensor data: A pilot study,” Clinical Biomechanics, 2025.